

开题报告撰写

吴桂兴 叶 勇



- 
- 
- ① 有关规定
 - ② 开题报告的含义与作用
 - ③ 写好开题报告应做的基础性工作
 - ④ 开题报告具体内容的填写
 - ⑤ 开题报告常见问题
 - ⑥ 开题报告举例

有关规定

- 中国科学技术大学关于工程硕士专业学位论文的基本要求（试行）

二、对学位论文选题的要求

- 中国科技大学软件学院软件工程硕士毕业实习过程管理办法
- ## 四、论文开题



有关规定（学校）

二、对学位论文选题的要求

工程硕士专业学位论文选题应直接来源于生产实际或具有明确的工程背景，其研究成果要有**实际应用背景**。论文拟解决的问题要有一定的**技术难度和工作量**，论文要具有一定的理论深度和先进性。

具体可以从以下几个方面选取：

1. 技术攻关、技术改造、技术推广与应用；
2. 新工艺、新材料、新产品、新设备的研制与开发；
3. 引进、消化、吸收和应用国外先进技术项目；
4. 应用基础性研究、预研专题；
5. 一个较为完整的工程技术项目或工程管理项目的规划或研究；
6. 工程设计与实施。

工程软件或应用软件为主要内容的论文，要求需求分析合理，总体设计正确，程序编制及文档规范，并通过测试或可进行现场演示。



以下2页是2024研究生手册“工程类专业学位类别硕士学位论文基本要求”截取。

（四）产品设计（作品创作）

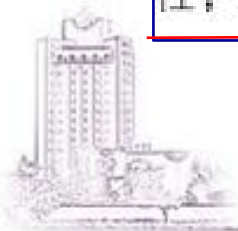
1.基本定位

“产品（作品）”指通过作者的实践活动产生具有实用性、创新性、科学性的智力成果，类型可以包括机电产品、计算机软件或硬件系统、医学工程类、食品工程类、设备或装备、制造工艺等多种类型的工程产品（作品）。产品设计（作品创作）应体现作者掌握本专业领域坚实的基础理论和系统的专业知识，具有运用科学方法、技术手段、人文和环保知识等解决工程实际问题的能力。

2.选题要求

选题应来源于本行业领域实际需求，具有一定的实践或应用价值，鼓励多学科专业交叉融合，突破前沿工程瓶颈问题。产品（作品）可以是设计新产品或创作新作品，也可以是对已有产品（作品）的改进或改造，提升产品（作品）的品质或价值、完善功能等。设计（创作）工作有一定的先进性、新颖性、实用性，成果应具有一定的工作量和完成度。

（开题报告因为选题勉强通过，论文阶段难写）



7.评价要素参考

一级要素	二级要素	基本要求
选题	选题背景	来源于工程实际； 系所属专业领域的研究范畴，鼓励学科专业交叉。
	目的及意义	目的明确；具有必要性；具有应用景。

一级要素	二级要素	基本要求
内容	国内外相关设计	文献资料的全面性、系统性； 总结归纳的客观性、正确性。
	设计内容的合理性	方案合理，依据可靠； 合理运用了基本理论及专业知识； 综合运用了技术经济、人文和环保知识。
	设计方法的科学性	设计方法科学、合理、可行； 技术手段先进、实用。
	工作的难度及工作量	<u>具有一定难度；工作量饱满。</u>
成果	设计成果	设计图纸完整； 符合国家和行业相关标准； 实践成果展示或评鉴验证。
	设计成果的实用性	具有工程应用价值； 可产生经济或社会效益。
	设计成果的新颖性	体现作者的新思路或新见解
写作	摘要	表述简洁、规范； 反映工程设计的核心内容。
	文字论述	具有较强的系统性与逻辑性； 文字表达清晰，图表、公式规范。
	参考文献	<u>引用文献的真实性、相关性、规范性、时效性。</u>



有关规定

- 软件学院毕业实习过程管理（四、论文开题）
 - 选题、开题、实习不定期检查、毕业论文撰写与答辩
 - 开题需阅读至少**15**篇参考文献, 其中英文文献至少**5**篇
 - 论文撰写需阅读至少**35**篇参考文献
- 和企业沟通确定选题→调研、准备、查阅资料→撰写开题报告→导师审阅通过→学院会审通过→[开题通过]
- 一般情况下：一年二次开题（**开题报告上传半年后才可以上传论文**）



开题报告的含义与作用:

- 在调查研究的基础上撰写的选题工作计划
- 这个选题应该进行研究
- 自己有条件进行研究
- 准备如何开展研究等问题，也可以说是对选题的论证和设计

写开题报告的目的，是要请老师和专家帮我们判断一下：

- 这个问题有没有研究价值、这个研究方法有没有可能奏效、这个论证逻辑有没有明显缺陷。
- 选题和研究内容能否满足工程硕士要求。

提高选题质量和水平的重要环节，对将来撰写类似文档有帮助。



写好开题报告应做的基础性工作

■ 查阅资料，了解别人在这一领域研究的基本情况

熟悉了别人在这方面的研究情况，我们才不会在别人已经研究很多、很成熟的情况下，重复别人走过的路，而会站在别人研究的基础上，从事更高层次、更有价值的东西去研究。

■ 掌握与课题相关的基础理论知识，理论基础扎实，研究工作才能有一个坚实的基础，否则，没有理论基础，你就很难研究深入进去，很难有真正的创造。

■ 一些实验验证（技术可行性）



开题报告具体内容的填写

开题报告要写些什么

- 你要做什么
- 为什么要做这个
- 如何做

总体要体现：工作量、复杂性（特色、难度、创新）、专业性、逻辑性、文字描述、认真态度



开题报告具体内容的填写

■ 关于题目名称:

■ 第一，名称要准确、规范。

准确就是论文的名称要把论文研究的问题是什么，研究的对象是什么交待清楚，论文的名称一定要和研究的内容相一致，不能太大，也不能太小，要准确地把你研究的对象、问题概括出来。

■ 第二，名称要简洁，不能太长。

不管是论文或者课题，名称都不能太长，能不要的字就尽量不要。

参见上海、深圳实习中期检查选题



开题报告具体内容的填写

一、简况

摘要

- 工作背景
- 主要工作
- 技术路线
- 预期成果

基于遗传规划算法的信用卡欺诈检测系统设计

摘 要

作为一种先进的金融支付手段,使用信用卡进行的电子支付交易额日益庞大,随之产生的信用卡欺诈所造成的损失也直线上升,有效地防范信用卡欺诈已成为银行和广大金融服务机构的一项重要议题。有效的欺诈检测系统应具有简洁易懂的预测规则及其欺诈发生预测率输出,提供较准确的判别欺诈的决策依据,现有的众多进化算法和神经网络算法对此作了有效的探索。

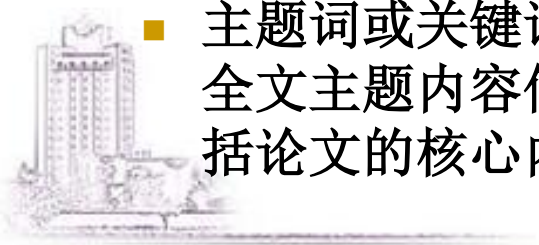
本文探索和研究遗传规划算法(Genetic Programming)在金融领域的应用,设计并实现信用卡欺诈检测系统。本文采用了一种新的结合数据挖掘和知识发现(Knowledge discovery)技术的遗传规划算法。首先通过选择算子(natural selection),重组交叉(recombination and crossover)和应适度函数建立算法模型,经由测试确定合适的运行参数和适应度函数,详细介绍了算法模型实现的各个具体步骤,函数、参数定义和测试结果。总结和归纳了遗传规划算法在信用卡欺诈检测技术应用中的优缺点,对算法模型进行了性能评估。最后综合行业用户需求、算法研究模型和系统开发平台,完成应用系统的设计。

■ 摘要

- 摘要是论文内容的概括,应简要说明论文的研究目的、基本研究内容、研究方法、创新性成果及其理论与实际意义,突出论文的特色之处。不宜使用公式、图表,不标注引用文献。切忌摘要只写研究的背景,而没有实质内容,切忌写得太简略,太空洞。

■ 主题词(关键词, Keywords)

- 主题词或关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来用以表示全文主题内容信息的单词和术语,一般3-5个词,要求能够准确概括论文的核心内容。



开题报告具体内容的填写

二、选题依据

阐述该选题的研究意义，或工程设计的价值和意义，国内外概况和发展趋势，选题的先进性和实用性，技术难度及工作量。附上主要参考文献（列出作者、论文名称、期刊名称、出版年月）。

首先阐明选题的背景和选题的意义。



开题报告具体内容的填写

国内外概况和发展趋势，选题的先进性和实用性

- 任何一个课题的研究或开发都是有学科基础或技术基础的。国内外概况和发展趋势主要阐述选题在相应学科领域中的发展进程和研究方向，**特别是近年来的发展趋势和最新成果**。通过与中外研究成果的比较和评论，说明自己的选题是符合当前的研究方向并有所进展，或采用了当前的最新技术并有所改进，目的是使读者进一步了解选题的意义。



开题报告具体内容的填写

国内外概况和发展趋势，选题的先进性和实用性

反映出学生多方面的能力

- 反映学生中外文献的阅读能力。通过查阅文献资料，了解同行的研究水平，在工作中和论文中有效地运用文献，这不仅能避免简单的重复研究，而且也能使研究开发工作有一个高起点。
- 反映出学生综合分析的能力。从大量的文献中找到可以借鉴和参考的内容，这不仅要有一定的专业知识水平，还要有一定的综合能力。对同行研究成果是否能抓住要点，优缺点的评述是否符合实际、恰到好处，这与一个人的分析理解能力关系密切。

参考文献引用要标注



开题报告具体内容的填写

技术难度和工作量

对于选题可能的技术难度作一些分析和预测，说明关键技术和难点所在，并估计大概的工作量。这一部分也应该写得具体一些。

- 不是写自己没学过**XXX**,或没有**XXX**方面经验, 所以有技术难度和工作量。应该写项目本身的难度和工作量。



开题报告具体内容的填写

三、研究的创新之处

研究内容、拟采用的研究方法、技术路线等方面有哪些创新之处（博士必填，硕士选填）。↵

描述研究内容、论文特色与创新点



开题报告具体内容的填写

四、研究方法与技术路线

拟采用的设计方法，技术路线，实践方案的可行性分析。

- 首先说明课题内容，即围绕选题，准备做哪几方面的工作。
- 其次阐述自己的设计方案，说明自己准备采用什么技术路线实现论文目标，用什么方法、算法、技术手段等达到目标。
 - 对于软件系统设计类型的论文，可以采用UML工具描述系统的需求分析、概要设计以及关键模块的详细设计和算法、模型。
- 最后是实验验证方案（或测试方案）。



开题报告具体内容的填写

五、预期成果

预期达到的目标和取得的成果。

六、已取得的与学位申请成果研究内容相关的成果

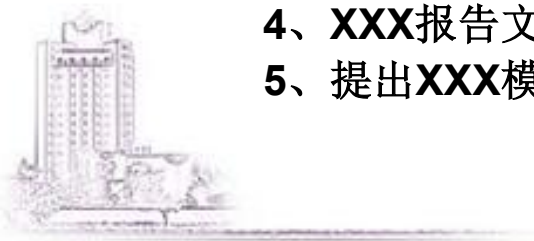
已发表或被接收发表的学术论文或其它相关创新性成果。

预期成果

论文是课题研究成果最主要的表现形式。课题不同，研究成果的内容、形式也不一样，但不管形式是什么，课题研究必须有成果，否则，就是这个课题还没有完成。

预期成果应该包括你要拿出来的算法、系统、模型、软件、硬件、可能发表的论文等等，包括最后完成的学位论文。

- 1、**XXX**软件
- 2、工程硕士学位论文
- 3、在国内外重要的学术期刊上发表**X**篇论文
- 4、**XXX**报告文档
- 5、提出**XXX**模型



开题报告具体内容的填写

七、研究计划与进度安排

应包括文献调研，工程设计，新工艺、新材料、新设备、新产品的研制和调试，实验操作，实验数据的分析处理，撰写论文等。

时间节点应该描述得详细一些，不宜太粗，从调研开始，到完成论文，应该有一定的时间跨度。



签字问题：(提交院审的开题报告需要签字)

研究生本人签名： _____ ↵

校内导师（主导师）签名： _____

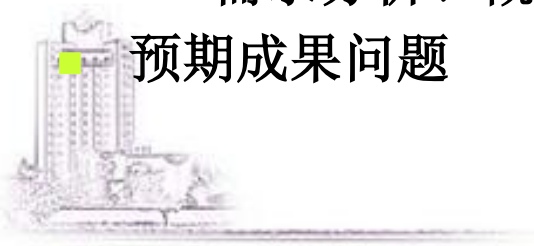
实践导师签名： _____ ↵

年 月 日 ↵



开题报告常见问题

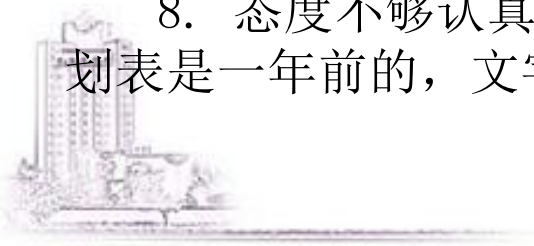
- 科学作风问题（错别字、排版不美观、时间计划）
- 语言描述(我不打算***)，描述口语话，句子不通顺
- 题目不够简练、题目不全
- 表格填写不全、不正确
- 参考文献（引用位置要标注、规范、数量、时效、外文文献）
- 技术难度及工作量
 - 知识储备不够
- 课题内容及具体方案（课题内容，拟采用的设计方法，技术路线，实验方案的可行性分析。）
 - 要学习**XXX**，不是论文主要内容(第一部分内容.....)
 - 没有用**UML**语言进行描述
 - 需求分析、概要设计描述偏简单
- 预期成果问题



某次开题报告院（会）审结果

某批次开题共**474**名学生，其中同意开题**220**名，稍作修改**238**名，重新开题**16**名。院审会议上发现学生经常出现的共性问题，谨供参考：

1. 论文题目不够简练，不能准确表达论文工作；
2. 摘要不能简明扼要地归纳论文工作（背景意义、研究内容、解决问题的技术方法）。有的过长，有的过短；
3. 背景工作中偏离主题，往往介绍大背景，而非自己工作的相关问题，存在偷懒嫌疑；可以明显看出一些同学的拷贝痕迹；所用语言过于口语话，不专业；汉语句子不通；
4. 研究内容表达不够清晰，不能很好的运用专业的分析工具描述系统的分析和设计，无法很好体现应有的专业素养，工作量和难度不能具体分析；
5. 没有及时介绍文中出现的术语；
6. 排版格式存在问题：有的字大，有的字小，留白太多，表格跨页等（开题报告最后是要提交纸质的，所以要注意排版美观）；
7. 参考文献引用处未标注，参考文献列表不够规范（请参考研究生院论文规范要求）；
8. 态度不够认真：错漏字较多，图表无编号、名称或未按规范编号，时间计划表是一年前的，文字、图片拷贝痕迹明显，存在侵权问题。



开题写作建议

- 按照要求尽早完成开题写作
- 主动联系导师审核与修改
- 有问题主动与教学秘书沟通



祝各位同学
开题工作顺利!

